

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL VII
(SEMAPHONE)**



Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra)

(23111042024)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi Modul
7: Semaphore

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan semaphore dengan benar

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[50 poin]** Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

Kwik

Kwek

Kwak

Kwik

Kwek

...

2. **[50 poin]** Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore! Produser memproduksi nilai 1

Konsumer menampilkan nilai 1

Produser memproduksi nilai 2

Konsumer menampilkan nilai 2

....

Produser memproduksi nilai 1000

Konsumer menampilkan nilai 1000

Catatan: harus menggunakan semaphore, proses konkuren, tidak boleh hanya 1 proses dan hanya menggunakan while loop kemudian print.

JAWAB:

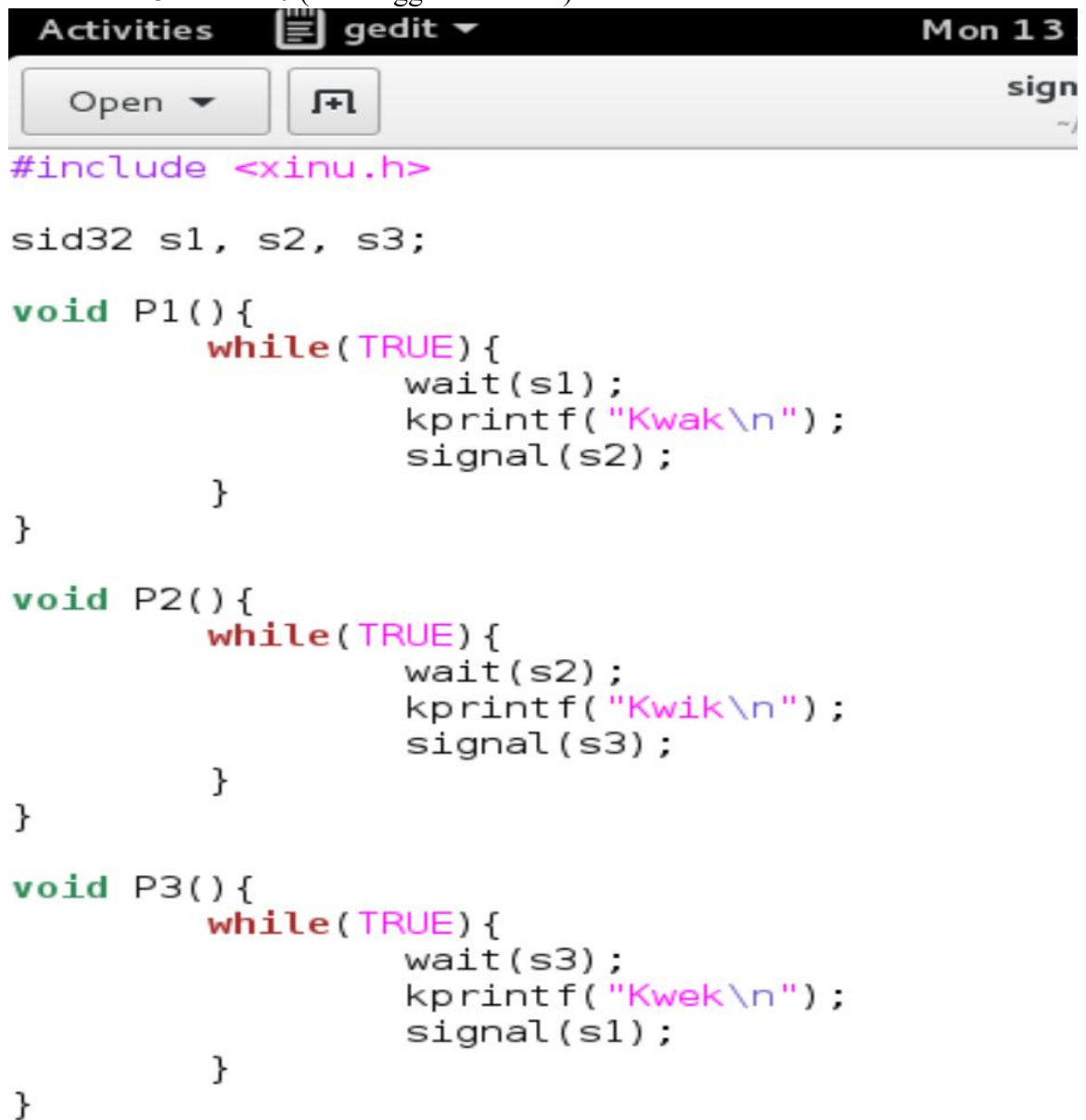
1. Sinkronisasi Tiga Proses (Kwak, Kwik, Kwek)

Tujuannya adalah memastikan urutan output selalu berurutan: P1 -> P2 -> P3 secara berulang.

Logika Semaphore (Signaling Pattern)

Kita menggunakan 3 semaphore untuk saling memicu (*signaling*).

- s1: Inisiasi 1 (Agar P1 jalan pertama kali).
- s2: Inisiasi 0 (Menunggu P1 selesai).
- s3: Inisiasi 0 (Menunggu P2 selesai).



```
Activities gedit Mon 13
Open [icon] sign
#include <xinu.h>

sid32 s1, s2, s3;

void P1(){
    while(TRUE){
        wait(s1);
        kprintf("Kwak\n");
        signal(s2);
    }
}

void P2(){
    while(TRUE){
        wait(s2);
        kprintf("Kwik\n");
        signal(s3);
    }
}

void P3(){
    while(TRUE){
        wait(s3);
        kprintf("Kwek\n");
        signal(s1);
    }
}
```

```

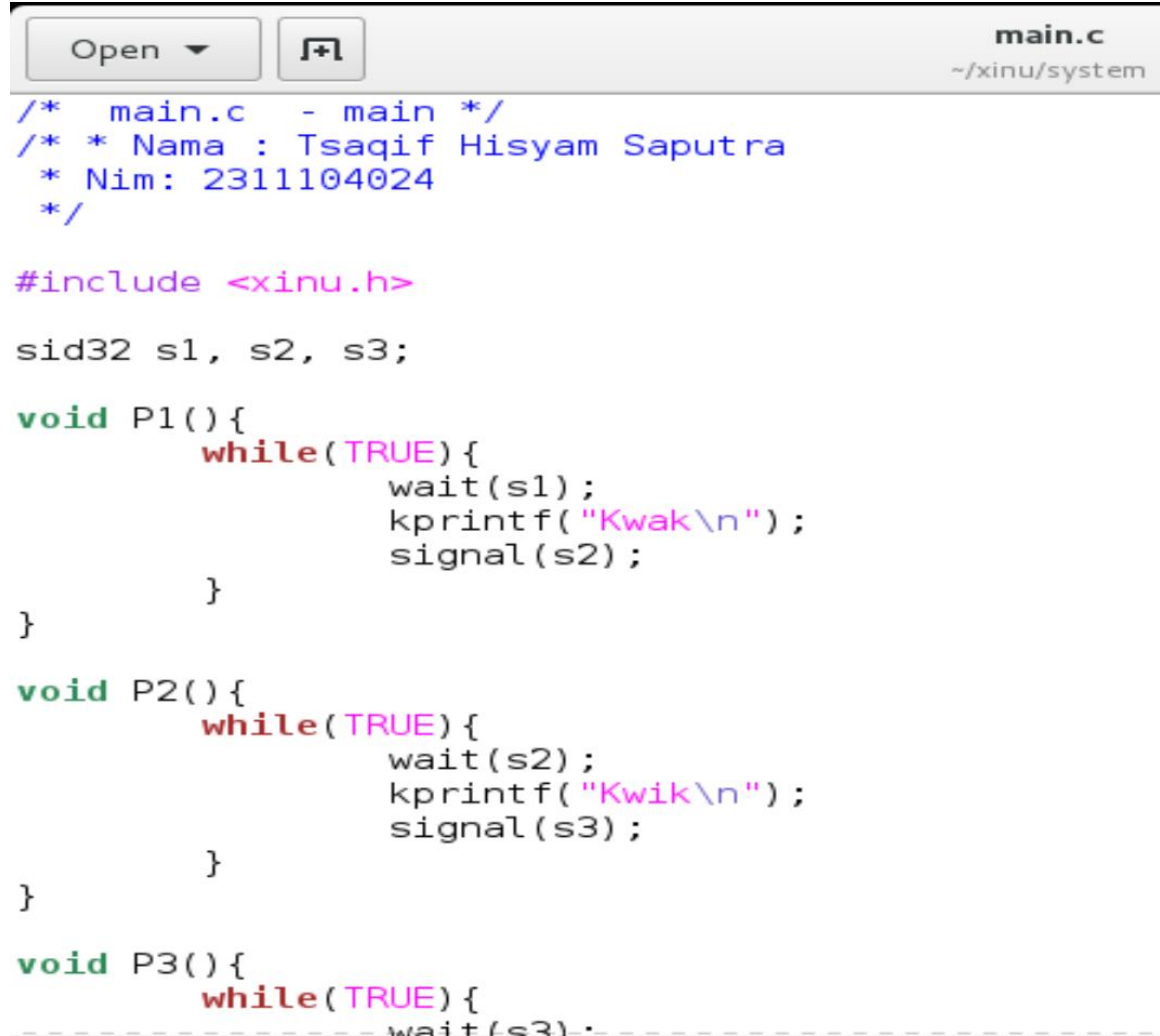
process main(){
    s1 = semcreate(1);
    s2 = semcreate(0);
    s3 = semcreate(0);

    resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 0));
    resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 0));

    return OK;
}

```

Dimasukkan juga ke dalam xinu/system/main.c



```

/* main.c - main */
/* * Nama : Tsaqif Hisyam Saputra
 * Nim: 2311104024
 */

#include <xinu.h>

sid32 s1, s2, s3;

void P1(){
    while(TRUE){
        wait(s1);
        kprintf("Kwak\n");
        signal(s2);
    }
}

void P2(){
    while(TRUE){
        wait(s2);
        kprintf("Kwik\n");
        signal(s3);
    }
}

void P3(){
    while(TRUE){
        wait(s3);

```

Hasilnya setelah masuk sudo minicom:

A screenshot of a terminal window. The title bar at the top shows 'Activities', a terminal icon, 'Terminal', and the date/time 'Mon 13 Apr, 22:56'. The terminal's title bar reads 'xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile'. Below the title bar is a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Search', 'Terminal', and 'Help'. The main area of the terminal is filled with a repeating sequence of 'Kwak' and 'Kwik' characters. At the bottom, a status bar displays system information: 'CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:0 | ttyS0'.

2. Produser – Konsumer

Tujuannya adalah sinkronisasi antara satu proses yang memproduksi angka dan satu proses yang menampilkan angka tersebut agar tidak ada angka yang terlewat atau tercetak dua kali.

Logika Semaphore

Sesuai hint, kita menggunakan 1 Mutex dan 2 Semaphore:

- mutex: Inisiasi 1 (Melindungi variabel bersama n).
- can_produce: Inisiasi 1 (Produser boleh mulai).
- can_consume: Inisiasi 0 (Konsumer harus menunggu data).

Open ▾

🔍

signaling.c
~/xinu

```

#include <xinu.h>

sid32 m, can_produce, can_consume;
int n = 0;

void producer(){
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++){
        wait(can_produce);
        wait(m);
        n = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", n);
        signal(m);
        signal(can_consume);
    }
}

void konsumer(){
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++){
        wait(can_consume);
        wait(m);
        kprintf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", n);
        signal(m);
        signal(can_produce);
    }
}

process main(){
    m = semcreate(1);
    can_produce = semcreate(1);
    can_consume = semcreate(0);

    resume(create(producer, 1024, 20, "Produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "Konsumer", 0));

    return OK;
}

```

Masukkan juga ke dalam xinu/system/main.c

```
main.c
~/xinu/system

/* main.c - main */
/* * Nama : Tsaqif Hisyam Saputra
 * Nim: 2311104024
 */

#include <xinu.h>

sid32 m, can_produce, can_consume;
int n = 0;

void producer(){
    int i;
    for(i = 1; i <= 1000; i++){
        wait(can_produce);
        wait(m);
        n = i;
        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", n);
        signal(m);
        signal(can_consume);
    }
}
```

Hasilnya setelah masuk sudo minicom:

```
Activities Terminal Mon 20 Apr, 05:32
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
Produser memproduksi nilai 988
Konsumer menampilkan nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumer menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```